7

1ERE D · PHYSIQUE

Les principes généraux de l'optique géométrique

Leçon 1 : La vitesse de la lumière dans un milieu et l'indice de réfraction · Leçon 2 : La réflexion de la lumière et le miroir plan · Leçon 3 : La réfraction et les lois de Snell-Descartes · Leçon 4 : L'angle limite et la réflexion totale · Leçon 5 : La dispersion de la lumière blanche

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Vitesse de la lumière et indice de réfraction

Dans le vide, la lumière se propage à la célérité $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m/s}$. Dans tout autre milieu transparent, sa vitesse v est **inférieure** à c.

INDICE DE REFRACTION ABSOLU D'UN MILIEU

$$n = \frac{c}{v} \quad \text{d'où} \quad v = \frac{c}{n}$$

n sans unité, toujours $n \geq 1$ ($n = 1$ pour le vide) ; c et v dans la même unité

- Plus l'indice est grand, plus le milieu est **réfringent** et plus la lumière y est **lente**. L'indice décrit le **milieu**, pas la lumière.

Milieu (lumière jaune)	vide	air	eau	éthanol	plexiglas	verre	diamant
Indice n	1	1,00	1,33	1,36	1,49	1,50	2,42
v en 10^8 m/s	3,00	3,00	2,26	2,21	2,01	2,00	1,24

L'indice de l'air vaut $1{,}000\,29$: on l'arrondit à $1{,}00$ et l'on traite l'air comme le vide.

Leçon 2 : La réflexion et le miroir plan

- **Diffusion** : renvoi de la lumière dans **toutes** les directions par une surface rugueuse. **Réflexion** : renvoi dans **une** direction déterminée par une surface polie.
- **Miroir plan** : surface plane et polie qui réfléchit la lumière (miroir de poche, miroir mural, eau calme).
- **Plan d'incidence** : plan contenant le rayon incident et la **normale** au point d'incidence.

LOIS DE DESCARTES POUR LA REFLEXION

1re loi : le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence.

2e loi : $i = r$, les deux angles étant mesurés depuis la **normale**.

- **Retour inverse de la lumière** : le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours.
- **Image par un miroir plan** : l'image A' d'un point A est son **symétrique** par rapport au plan du miroir ($AH = HA'$, H pied de la perpendiculaire). Elle est **virtuelle** : seuls les prolongements des rayons réfléchis se coupent en A', elle ne se recueille pas sur un écran. Pour un objet étendu, l'image est **droite**, de **même taille**, et paraît inversée de gauche à droite.
- Rayon issu de A qui atteint l'oeil en O : la droite $(A'O)$ coupe le miroir au point d'incidence I ; trajet réel $A \to I \to O$.

Leçon 3 : La réfraction et les lois de Snell-Descartes

Dioptre : surface séparant deux milieux transparents d'indices différents. **Réfraction** : changement de direction de la lumière à la traversée d'un dioptre, dû au changement de vitesse. Au point d'incidence I : rayon incident, rayon réfracté (second milieu), rayon réfléchi (premier milieu) ; i_1 et i_2 se mesurent depuis la normale.

LOIS DE SNELL-DESCARTES POUR LA REFRACTION

1re loi : le rayon réfracté appartient au plan d'incidence, de l'autre côté de la normale par rapport au rayon incident.

2e loi : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ (n_1 : milieu d'où vient la lumière ; n_2 : milieu où elle entre)

Indice relatif : $n_{2/1} = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{\sin i_1}{\sin i_2}$

- $n_2 > n_1$: le rayon réfracté **se rapproche** de la normale ($i_2 < i_1$). $n_2 < n_1$: il **s'en écarte** ($i_2 > i_1$).
- Pas de déviation sous incidence normale ($i_1 = 0^\circ$, donc $i_2 = 0^\circ$), ni entre deux milieux de même indice.
- Le graphique de $\sin i_1$ en fonction de $\sin i_2$ est une droite passant par l'origine, de pente $\dfrac{n_2}{n_1}$ (le rapport $\dfrac{i_1}{i_2}$, lui, n'est pas constant).
- **Déviation** : $D = |i_1 - i_2|$. **Profondeur apparente** (regard presque vertical) : $h' = \dfrac{h}{n}$; le fond de l'eau paraît moins profond.
- Toute réfraction s'accompagne d'une **réflexion partielle**.

Leçon 4 : L'angle limite et la réflexion totale

- Si $n_1 < n_2$, $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \sin i_1}{n_2}$ reste inférieur à 1 : la réfraction a **toujours** lieu.

ANGLE LIMITE (SEULEMENT SI n1 > n2)

$\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$ (au numérateur : l'indice du milieu d'arrivée, le moins réfringent)

C'est l'incidence pour laquelle $i_2 = 90^\circ$. Verre-air : $\lambda \approx 41{,}8^\circ$; eau-air : $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$.

- **Réflexion totale** : pour $i_1 > \lambda$, pas de rayon réfracté, toute la lumière est réfléchie avec $r = i_1$. Elle n'existe que du milieu le **plus** réfringent vers le **moins** réfringent ; de l'air vers l'eau, elle est impossible.
- Par retour inverse, λ est aussi le plus grand angle de réfraction possible du milieu le moins réfringent vers le plus réfringent (incidence rasante) : **angle limite de réfraction**, ou angle critique.
- Applications : **fibre optique** (coeur d'indice élevé, gaine d'indice un peu plus faible ; endoscope), **prisme à réflexion totale** (incidence $45^\circ > 41{,}8^\circ$, lumière tournée de 90° ; jumelles, périscopes), **mirage** (air chaud près du goudron, d'indice plus faible).

Leçon 5 : La dispersion de la lumière blanche

- **Lumière monochromatique** : une seule couleur, aucun prisme ne la décompose (pointeur laser). **Lumière polychromatique** : plusieurs lumières monochromatiques ; la lumière blanche en contient une **infinité**.
- **Dispersion** : décomposition d'une lumière polychromatique par un milieu transparent, parce que l'**indice du milieu dépend de la couleur**.
- Pour un même verre, $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$: le violet est le **plus dévié**. Ordre du spectre : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.
- Le prisme réfracte deux fois ; ses faces n'étant pas parallèles, la seconde réfraction accentue l'écart entre les couleurs. Arc-en-ciel : les gouttelettes réfractent, réfléchissent à l'intérieur puis réfractent la lumière solaire.
- Pas de dispersion dans le vide : $v = c$ et $n = 1$ pour toutes les couleurs.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $n_1 i_1 = n_2 i_2$, **donc** $i_2 = \dfrac{1{,}00 \times 60}{1{,}50} = 40^\circ$. »

✓ La loi porte sur les **sinus** : $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 60^\circ}{1{,}50} = 0{,}577$, d'où $i_2 = 35{,}3^\circ$.

× « Le rayon fait 25° avec la surface, donc $i = 25^\circ$. »

✓ L'angle se mesure depuis la **normale** : $i = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.

× « L'indice du verre vaut $1{,}50\ \mathrm{m/s}$. »

✓ L'indice est sans unité (quotient de deux vitesses) ; c'est $v = 2{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$ qui porte l'unité.

× « Comme n est grand, la lumière va vite dans ce milieu. »

✓ $v = \dfrac{c}{n}$: un grand indice correspond à une **petite** vitesse.

× « $\sin \lambda = \dfrac{n_1}{n_2} = \dfrac{1{,}33}{1{,}00} = 1{,}33$. »

✓ Au numérateur, l'indice du milieu d'arrivée : $\sin \lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$. Un sinus ne dépasse jamais 1.

× « De l'air dans l'eau sous 70° : réflexion totale. »

✓ Impossible de l'air vers l'eau ($n_1 < n_2$) : il y a toujours réfraction.

× « L'image dans le miroir plan se forme sur la surface du miroir. »

✓ Elle est **derrière** le miroir, symétrique de l'objet, et **virtuelle**.

× « Le prisme colore la lumière blanche, qui contient sept couleurs. »

✓ Il **sépare** des couleurs déjà présentes, en nombre infini ; les sept noms ne sont que des repères.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $c = 3{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$; $n = \dfrac{c}{v}$, sans unité, $n \geq 1$. Air 1,00 ; eau 1,33 ; verre 1,50.
2. Réflexion : rayon réfléchi dans le plan d'incidence et $i = r$, angles mesurés depuis la normale.
3. Miroir plan : image symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir, virtuelle, droite, de même taille.
4. Réfraction : rayon réfracté dans le plan d'incidence, de l'autre côté de la normale ; $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.
5. Vers un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale ; vers un milieu moins réfringent, il s'en écarte.
6. Si $n_1 > n_2$ seulement : $\sin \lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$; pour $i_1 > \lambda$, réflexion totale avec $r = i_1$.
7. Dispersion : l'indice dépend de la couleur ; $n_{\text{violet}} > n_{\text{rouge}}$, le violet est le plus dévié.